

---

---

---

---

---



# Cheat Sheet Grundlagen Rechenregeln

Zentrales Begriff: Terminstruktur

= beschreibt, welche Rechenoperation zuletzt ausgeführt wird

→ Potenzen

→ Summe, Produkt (Differenz, Quotient)

→ Funktionsoperatoren ( $\sin()$ ,  $\ln()$ ,  $\frac{d}{dx}()$ )

$$3 + \underbrace{5 \cdot 7}_\text{Produkt} = x$$

Summe

## ① Bruchrechnung

→ Addition, Subtraktion

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = z$$

Zähler      Nenner

$$\frac{ad}{bd} + \frac{cb}{bd} = z$$
$$\frac{ad + cb}{bd} = z$$

① über Kreuz erweitern

② Zähler addieren

! In Differenzen und Summen  
• kürzen nur die Nenner.

→ Multiplikation:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = z$$

① Zähler mal Zähler und  
Nenner mal Nenner rechnen

$$\frac{ac}{bd} = z$$

→ Division:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = z$$

Divisor

① Kehrwert d. Divisors bilden

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = z$$

② Mit Kehrwert multiplizieren

## ② Rechengesetze

### Kommutativgesetz

→ besagt, dass Summanden und Faktoren vertauschbar sind

Bsp:  $3+5 = 5+3$

$$5-3 = -3+5$$

$$5+(-3)$$

$$-3-5 = -5-3$$

### Assoziativgesetz

→ besagt, dass bei Rechenoperationen gleichen Ranges Klammern beliebig setzen und auflösen können.

$$3+5+7 = 2$$

$$(3+7)+5 = 2$$

↳ ① Klammern

② Potenzen

③ Punktrechnung

④ Strichrechnung

### Distributivgesetz

→ besagt, dass, wenn das Produkt einer Summe mit einer Zahl gebildet werden soll, dann bilden wir das Produkt der Zahl mit jedem Summanden und addieren diese Produkte.

$$2(3+5)$$

$$2 \cdot 8 = 16$$

$$2(3+5)$$

$$\underbrace{2 \cdot 3}_6 + \underbrace{2 \cdot 5}_{10} = 16$$

$$\frac{6+10}{2} = \frac{2(3+5)}{2} \checkmark$$

Spezialfall: Produkt zweier Summen:

$$\begin{aligned} (2+3)(5+7) &= \overset{\text{I}}{2 \cdot 5} + \overset{\text{II}}{2 \cdot 7} + \overset{\text{III}}{3 \cdot 5} + \overset{\text{IV}}{3 \cdot 7} \\ &= 10 + 14 + 15 + 21 \\ &= \underline{\underline{60}} \end{aligned}$$

### ③ Binomische Formeln u. Pascal'sches Dreieck

=> beschreiben das Zusammenspiel von Summen und Potenzen

Spezialfall: Quadrat einer Summe

↳ binomische Formeln

⚠ Anwendung in beide Richtungen  
• muss beherrscht werden

$$\textcircled{\text{I}} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ = (a+b)(a+b)$$

$$\textcircled{\text{II}} (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ = (a-b)(a-b)$$

$$\textcircled{\text{III}} (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \\ = (a-b)(a+b)$$

allgemeinen Fall:

$$(a+b)^n \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \Rightarrow \text{Hilfe: Pascal'sches Dreieck}$$

$$(x+y)^3 = 1x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + 1y^3 \\ = \underline{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}$$

Vorzeichen alternieren

$$(x-y)^3 = 1x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - 1y^3$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & \leftarrow & n=0 \\ & & & 1 & 1 & \leftarrow & n=1 \\ & & 1 & 2 & 1 & \leftarrow & n=2 \\ & 1 & 3 & 3 & 1 & \leftarrow & n=3 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \leftarrow & n=4 \end{array}$$

beschreibt Koeffizienten

## ④ Potenzen, Wurzeln u. Logarithmen

### Anatomie der Potenz

$$\begin{array}{ccc} & \nearrow \text{Exponent} & \\ a^b & = c & \\ \nwarrow \text{Basis} & & \nwarrow \text{Potenzwert} \end{array}$$

! Potenz besteht aus 3 diskreten Komponenten und bedarf daher dreier verschiedener Umkehrungen

⇒ Potenz berechnet unbekannten Potenzwert bei bekannter Basis u. Exponent

$$\sqrt[b]{c} = a$$

⇒ Wurzel berechnet eine unbekannte Basis bei bekannten Potenzwert u. Exponenten

$$\log_a c = b$$

⇒ Logarithmus berechnet einen unbekannten Exponenten bei bekannter Basis u. Potenzwert

### Potenzgesetze

⇒ beschreiben das Zusammenspiel von Potenzen u. Produkten

$$\textcircled{\text{I}} a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

→ gleiche Basis, beliebige Exponenten

$$\textcircled{\text{II}} \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$= a^m \cdot a^{-n}$

$$\textcircled{\text{III}} a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$$

→ beliebige Basen, gleiche Exponenten

$$\textcircled{\text{IV}} \frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$$

$$\textcircled{\text{V}} (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

→ Potenz eines Potenzen

## Wurzelgesetz

$$\textcircled{I} \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$\textcircled{II} \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\textcircled{III} \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

$$\sqrt[n]{b^{\frac{1}{m}}} = b^{\frac{1}{n \cdot m}}$$

Radikand

→ gleiches Wurzelexponent, verschiedene Radikanden

## Logarithmengesetze

$$\textcircled{I} \log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$$

$$\textcircled{II} \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

$$\textcircled{III} \log a^b = \underline{b} \cdot \log a$$

$$\textcircled{IV} \log \sqrt[n]{a} = \log a^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \cdot \log a$$

Welche Regeln darf ich anwenden?

Terminstruktur(en)  
herausarbeiten

Zusammenspiel v.  
Produkten u. Summen



→ ② Rechenetze

Zusammenspiel v. Summen  
u. Potenzen



→ ③ bin. Formeln/Pascal'sches  
Dreieck



Zusammenspiel v. Produkten  
u. Potenzen/Wurzeln/  
Logarithmen



→ ④ Potenz-/Wurzel-/  
Logarithmengesetze

$$\underbrace{\left[ \underbrace{\left( \frac{3a+4b}{P} \right) \left( \frac{2c+3a}{S} \right)}_P \right] (-5b+4c)}_{\text{Produkt}}$$